



# Datenbanken

## 2.1 | Einführung (1v2)

**WARUM SIND DATENBANKEN RELEVANT?**

*"Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts."*

Diskutieren Sie mit Ihren KommilitonInnen:

- Wann wird aus Daten wirklich Gold?
- Wann sind Daten kein Gold, sondern nur Datenschrott?
- Welche Eigenschaften müssen Daten haben um von Datenschrott zu Gold zu werden?





*[The page contains dense, mostly illegible text from a document, likely a newspaper or official report. The text is arranged in multiple columns and includes various names, dates, and possibly statistical data. Due to the extreme blurriness and low resolution, specific words and figures cannot be transcribed accurately.]*



## Einführung

- Warum sind Datenbanken relevant?
- Was sind Daten?
- Was ist ein Datenbanksystem?
- Welche Vorteile hat ein Datenbanksystem?







## Daten | Begriff

- **Definition**

Daten sind Gebilde aus Zeichen oder kontinuierlichen Funktionen, die aufgrund unterstellter Abmachungen Informationen darstellen können.

# 数据



## Daten | Eigenschaften (1/3)

### ▪ Grad der Strukturierung

- strukturierte Daten
  - Daten werden in einem definierten Format abgelegt und weisen eine gleichartige Struktur auf.
  - Beispiel: XML, JSON, Datenbank
- unstrukturierte Daten
  - Daten werden frei abgelegt
  - Ablagestruktur wird erst beim Lesen bekannt
  - Beispiel: E-Mail, Brief, Audio-Stream

```
<adress>
  <company>Ostfalia</company>
  <street>Am Exer</street>
  <number>2</number>
  <zip>38302</zip>
  <city>Wolfenbüttel</city>
  <country>Germany</country>
</adress>
```





## Daten | Eigenschaften (2/3)

- **Variabilität**
  - Stammdaten
    - Daten, die sich nie oder nur sehr selten ändern
    - Beispiele: Name, Geburtsdatum, Adressen,...
  - Bestandsdaten
    - Daten, die sich oft ändern
    - Beispiele: Lagerbestand, Bestellstatus, ...



## Daten | Eigenschaften (3/3)

- **Metadaten**

- Den Datenbestand beschreibende Daten
- Beispiele:
  - XML Tags
  - Header einer CSV Datei
  - Datenbankkatalog
  - ...

```
<adress>
  <company>Ostfalia</company>
  <street>Am Exer</street>
  <number>2</number>
  <zip>38302</zip>
  <city>Wolfenbüttel</city>
  <country>Germany</country>
</adress>
```

**WAS IST EINE DATENBANKSYSTEM?**



## Datenbank

### ■ Definition

- Eine Datenbank ist eine logisch zusammenhängende Sammlung von Daten.

### ■ Eigenschaften

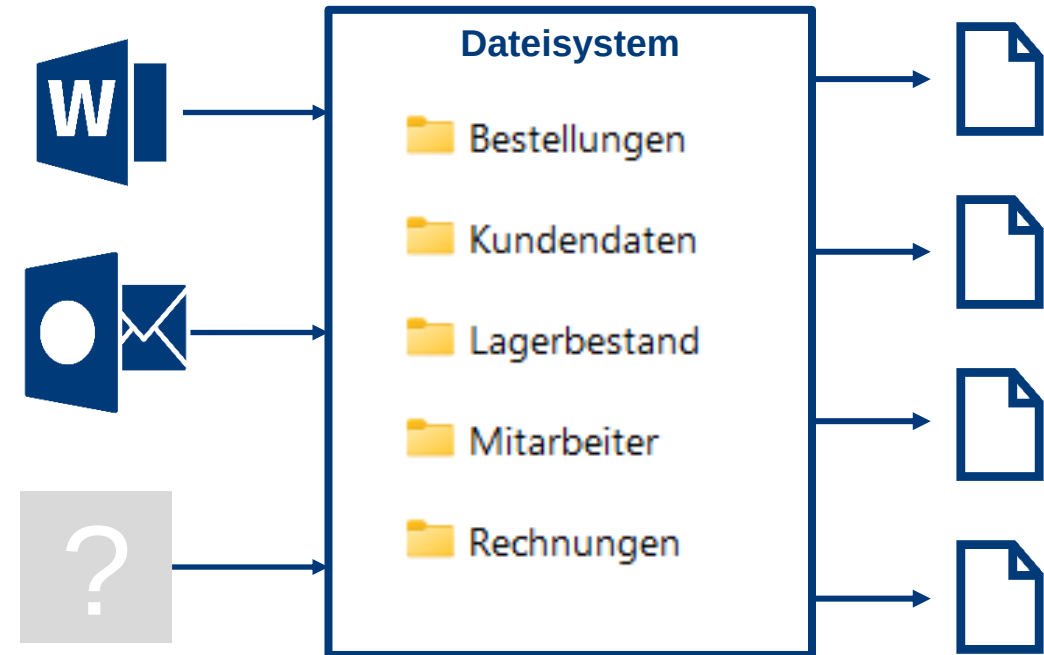
- Abbildung von Aspekten der realen Welt
- zweckbestimmt (für bestimmte Nutzer, für bestimmte Anwendungssysteme)
- Einsatz in nahezu allen Anwendungssystemen
- Komplexität beliebig
- Erzeugung und Pflege
  - papierbasiert (z.B.: Schlagwortkatalog, Lernkarten,...)
  - virtuell (z.B.: Dateisystem, MySQL Datenbank,...)





## Dateisystem

- Daten werden in Dateien abgelegt
- Dateien werden in Dateiordnern organisiert
- Dateiordner werden vom Dateisystem bereitgestellt



C:\Users\Mustermann\Documents\Bestellungen\1234.pdf





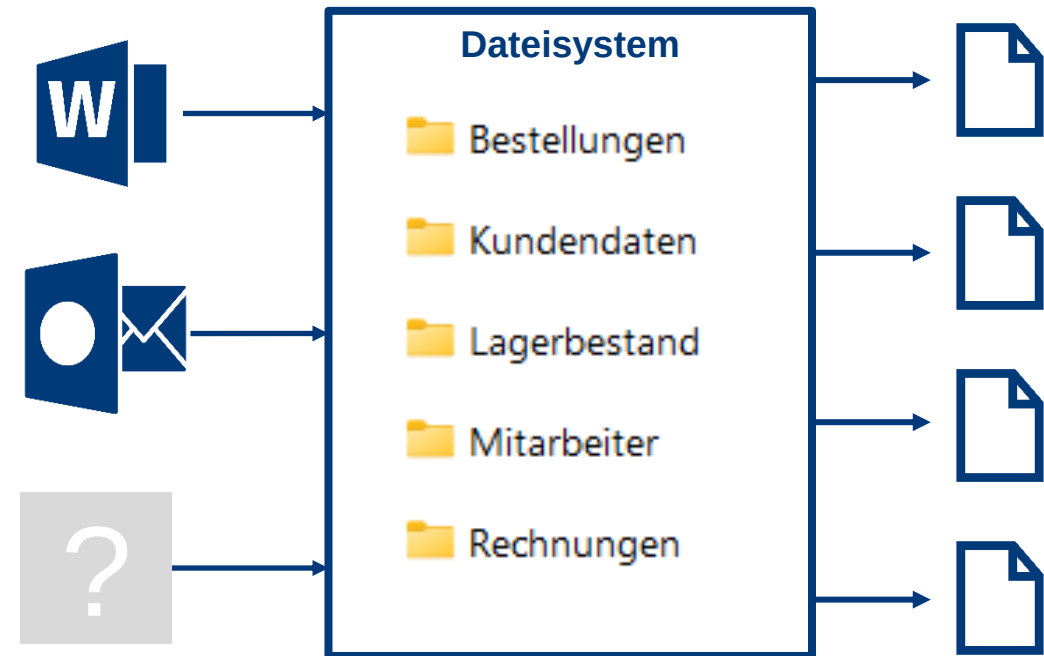
## Dateisystem

### ▪ Vorteile

- schneller Zugriff
- keine zusätzliche Software erforderlich

### ▪ Nachteile

- viele händische Tätigkeiten des Nutzers:
  - bei Zugriffen
  - bei der Sicherstellung der Konsistenz
  - bei der Vermeidung unkontrollierter Redundanz
  - bei der Einhaltung von Standards
  - bei der Vergabe von Berechtigungen
- eingeschränkte Berechtigungskonzepte
- eingeschränkte Verknüpfungsmöglichkeiten
- eingeschränkter Mehrnutzerbetrieb



C:\Users\Mustermann\Documents\Bestellungen\1234.pdf



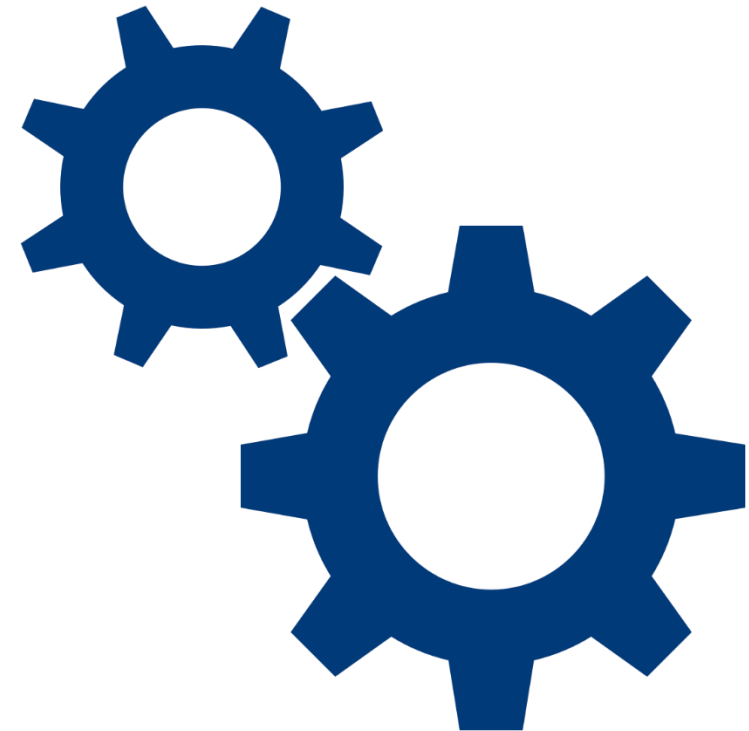
## Datenbankmanagementsystem

- **Definition**

- Ein Datenbankmanagementsystem (DBMS) ist eine Sammlung von Anwendungssystemen zur *Definition*, *Konstruktion* und *Manipulation* einer Datenbank.

- **Entstehung**

- Datenbanktechnologien werden seit den 1950er/-60er Jahren im Bankenbereich eingesetzt
- Anlass: Globalisierung der Banken- und Versicherungen
  - internationale Kontobewegungen
  - sicherer Datenzugriff
  - Hohe Frequenz der Kontobewegungen





## Aufgaben eines Datenbankmanagementsystems

- **Definition einer Datenbank**
  - Beschreibung der Struktur der Datensätze
  - Spezifikation der Datentypen
- **Konstruktion einer Datenbank**
  - Speichern der Datensätze in der Datenbank
- **Manipulation einer Datenbank**
  - Aktualisierung der Daten in den Datenbanken
  - Abfragen der Daten in der Datenbank
    - im Mehrbenutzerbetrieb
  - Schützen der Datenbank
    - vor unberechtigtem Zugriff
    - vor Datenverlust

| student       |                  |                   |                  |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| student_id_pk | student_lastname | student_firstname | degree_course_fk |
| 12345         | Müller           | Michael           | 1                |
| 67890         | Maier            | Manuela           | 2                |

| degree_programme       |                       |
|------------------------|-----------------------|
| degree_programme_id_pk | degree_programme      |
| 1                      | Wirtschaftsinformatik |
| 2                      | Informatik            |



## Datenbankkatalog

- **Definition**

- Ein Datenbankkatalog definiert die Struktur der Datenbank sowie Einschränkungen bezüglich der speicherbaren Daten. Die im Katalog gespeicherten Informationen nennt man **Metadaten**.

- **Beispiele für im Datenbankkatalog gespeicherte Informationen**

- Struktur der Tabellen einer Datenbank
- Typ und Speicherformat jedes Datenelementes
- Benutzer und Berechtigungen
- Benutzerabhängige Sicht auf die Daten
- ...



## Datenbanksystem

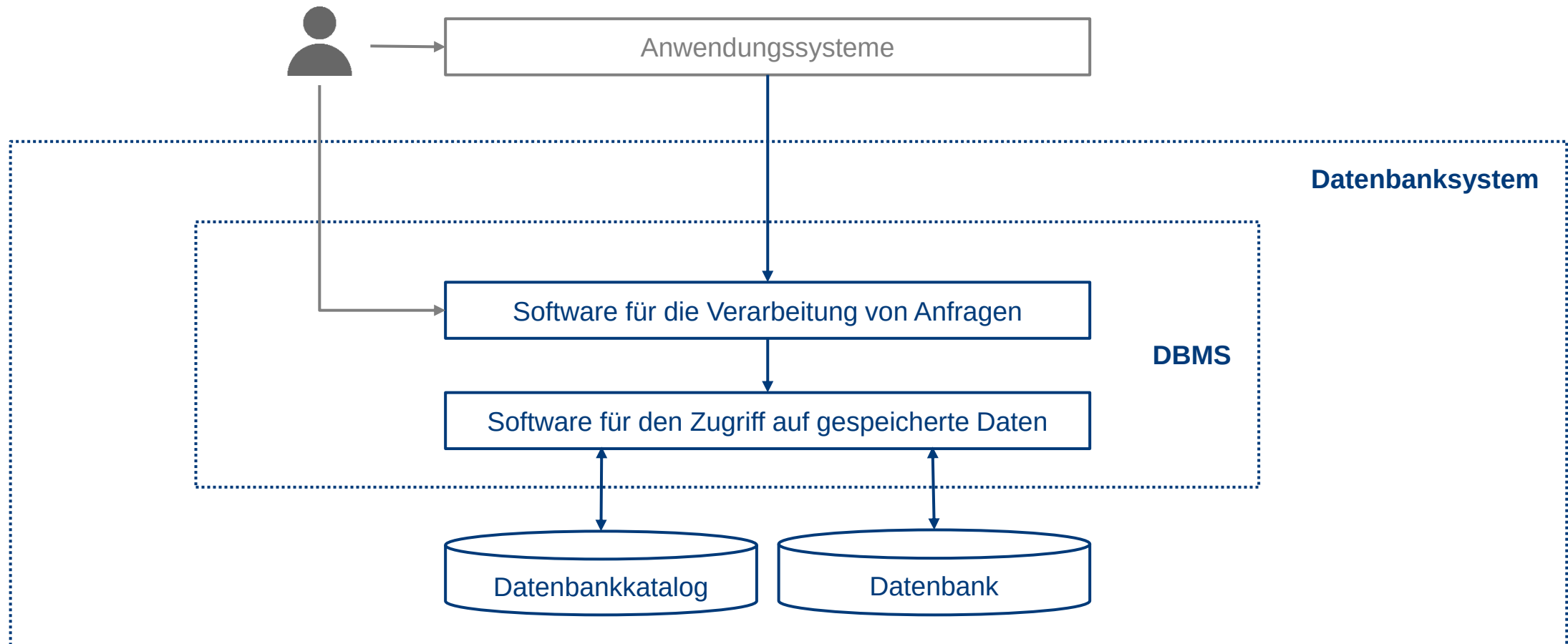
- **Definition**

- Ein Datenbanksystem umfasst die **Datenbank**, den **Datenbankkatalog**, das **Datenbankmanagementsystem (DBMS)**, sowie Software für die Verarbeitung von Anfragen und den Zugriff auf die in der Datenbank gespeicherten Daten





## Datenbanksystem



**VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!**